

6.4 - O caminho completo da requisição

Spans, traces e propagação de contexto

Anatomia de um trace distribuído

Da operação isolada ao caminho completo

- **Span é uma operação com início, fim e metadados**
 - Uma chamada de banco, uma chamada HTTP, um cálculo
- **Trace é o conjunto de spans de uma requisição**
 - Reconstrói o caminho completo de ponta a ponta
- **O contexto de trace viaja entre serviços por headers**
 - O trace ID é propagado em cada chamada de saída
- **Cada span aninhado revela onde o tempo foi gasto**
 - spans filhos mostram a duração de cada dependência

Propagação de contexto via header W3C

HTTP

```
GET /tabela-pedagio HTTP/1.1
Host: pedagio.lunalog.internal
traceparent: 00-7b2a4f...e91-00f067aa0ba902b7-01
tracestate: lunalog=cotacao
```

o mesmo trace_id segue em todas as chamadas da requisicao

A falha que não retorna erro

- Um serviço intermediário pode estar lento sem falhar
- Ele responde 200, só que em oito segundos

O trace expõe o que a métrica de erro esconde: um serviço que responde com sucesso, porém devagar, não aparece como falha em nenhum painel de erro. Sem tracing, esse gargalo permanece invisível até alguém medir na unha.

- No trace, o span lento aparece como a barra mais longa

4,2 segundos para uma cotação

- **Cotação de frete levava 4,2 segundos para responder**
 - O serviço de cotação, sozinho, respondia em 180ms

LUNALOG

Uma cotação de frete na LunaLog levava 4,2 segundos, e ninguém entendia por quê. O serviço de cotação, medido isoladamente, respondia em apenas 180 milissegundos. O tempo restante se perdia em alguma das sete chamadas que ele fazia para outros serviços, mas qual delas? Sem tracing distribuído, o time gastou dois dias adicionando logs temporários para cercar o problema. Com um trace completo, a barra mais longa apareceria de cara e o diagnóstico levaria trinta segundos.



Logs, métricas e traces formam os três pilares da observabilidade. Mas há um custo escondido em adotá-los: se você instrumenta tudo com o SDK de uma ferramenta específica, trocar de ferramenta significa reinstrumentar o sistema inteiro. A LunaLog vai descobrir esse custo do jeito mais caro possível. Existe um padrão aberto que resolve isso de uma vez por todas.

OpenTelemetry: o padrão unificado de instrumentação